

Resolución del Problema de N-Reinas mediante el Algoritmo de Grover

Mecánica Cuántica — 9^{no} Semestre, 2026

Junio 2026

RESUMEN

Se presenta una implementación del algoritmo de búsqueda cuántica de Grover aplicada al problema combinatorio de las N-reinas. La codificación asigna $k = \lceil \log_2 N \rceil$ qubits por reina para representar su columna, eliminando conflictos de fila por construcción. El oráculo detecta conflictos de columna y diagonal mediante enumeración explícita de patrones y qubits flag, aplicando fase -1 a las configuraciones válidas a través del esquema *compute-phase-uncompute*. Se verifica la corrección completa para $N = 4$ (14 qubits, 8 iteraciones, $P(\text{éxito}) \approx 99.3\%$) y se valida el oráculo de forma aislada para $N = 5$ (30 qubits), confirmando que las 10 soluciones conocidas son correctamente identificadas. Se discuten las limitaciones de escalabilidad y posibles optimizaciones mediante sumadores cuánticos.

PALABRAS CLAVE Computación cuántica · Algoritmo de Grover · N-reinas · Oráculo cuántico · Qiskit · Búsqueda no estructurada

1. INTRODUCCIÓN

El problema de las N-reinas consiste en ubicar N reinas en un tablero de $N \times N$ de modo que ninguna amenace a otra: sin compartir fila, columna ni diagonal. Formulado originalmente por Max Bezzel en 1848 y estudiado extensivamente por Gauss, el problema se ha convertido en un clásico de la teoría combinatoria y la ciencia de la computación [4].

Para $N = 4$ existen exactamente 2 soluciones; para $N = 5$, hay 10; para $N = 8$ (tablero estándar), 92; y la cantidad crece rápidamente. La búsqueda clásica por fuerza bruta tiene complejidad $\mathcal{O}(N!)$ al explorar permutaciones de columnas, y aunque algoritmos de backtracking mejoran esto en la práctica, la complejidad en el peor caso sigue siendo exponencial.

El **algoritmo de Grover** [1], publicado en 1996, ofrece una aceleración cuadrática para problemas de búsqueda no estructurada: si hay M soluciones en un espacio de tamaño $\mathcal{N}$, las encuentra en $\mathcal{O}(\sqrt{\mathcal{N}/M})$ consultas al oráculo, contra $\mathcal{O}(\mathcal{N}/M)$ en el caso clásico. Esta aceleración es óptima: Bennett et al. demostraron que ningún algoritmo cuántico puede hacerlo mejor para búsqueda no estructurada [2].

En este trabajo se presenta una implementación completa en Python utilizando Qiskit [3], simulada con Aer, que cubre la codificación cuántica del tablero, el diseño detallado del oráculo, el difusor de Grover, y los resultados obtenidos para $N = 4$ (ejecución completa) y $N = 5$

(validación del oráculo).

2. EL ALGORITMO DE GROVER

2.1 Principio de funcionamiento

Grover opera sobre un espacio de Hilbert de n qubits con $\mathcal{N} = 2^n$ estados computacionales. Se define un oráculo U_f que codifica la función booleana del problema: $f(x) = 1$ si x es solución, $f(x) = 0$ en caso contrario. El oráculo actúa como

$$U_f |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle \quad (1)$$

es decir, aplica un *phase kickback* de -1 a las soluciones sin modificar los demás estados.

2.2 Flujo general

El algoritmo sigue tres etapas (Fig. 1):

1. Inicialización. Superposición uniforme:

$$|\psi_0\rangle = H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{N}}} \sum_{x=0}^{\mathcal{N}-1} |x\rangle \quad (2)$$

Cada estado tiene amplitud $1/\sqrt{\mathcal{N}}$ y probabilidad $1/\mathcal{N}$.

2. Iteración de Grover (repetida t^* veces):

- Oráculo U_f : invierte la fase de las soluciones.
- Difusor $D = 2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - I$: reflexión respecto al estado promedio.

3. **Medición** en la base computacional. El resultado es una solución con alta probabilidad.

Algoritmo N-Queens din un problem

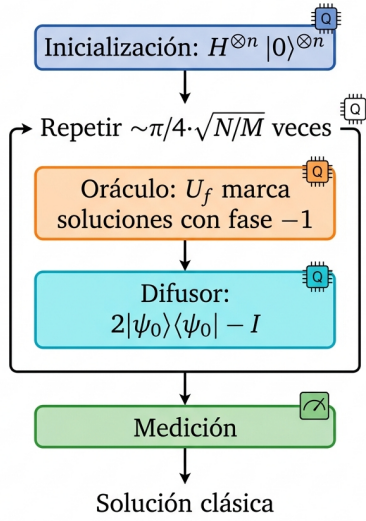


Figura 1. Flujo de alto nivel del algoritmo de Grover aplicado a N-reinas.

2.3 Interpretación geométrica

El estado del sistema vive en un plano bidimensional generado por:

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-M}} \sum_{f(x)=0} |x\rangle \quad (\text{no-soluciones}) \quad (3)$$

$$|\beta\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{f(x)=1} |x\rangle \quad (\text{soluciones}) \quad (4)$$

El estado inicial $|\psi_0\rangle$ forma un ángulo $\theta/2 = \arcsin \sqrt{M/N}$ con $|\alpha\rangle$. Cada iteración de Grover rota el estado un ángulo θ hacia $|\beta\rangle$. Tras t^* rotaciones, el estado está prácticamente alineado con $|\beta\rangle$.

2.4 Iteraciones óptimas

El número óptimo de iteraciones es:

$$t^* = \left\lfloor \frac{\pi}{2\theta} - \frac{1}{2} \right\rfloor \quad \text{con} \quad \theta = 2 \arcsin \sqrt{\frac{M}{N}} \quad (5)$$

Para $N = 4$: $N = 256$, $M = 2$, $\theta \approx 0.177$ rad, $t^* = 8$, alcanzando $P(\text{éxito}) \approx 99.3\%$.

Nota importante: Si se excede t^* , la probabilidad de éxito *disminuye* — el algoritmo “pasa de largo” la solución. Este fenómeno no tiene análogo clásico.

3. CODIFICACIÓN CUÁNTICA

3.1 Eliminación de la simetría de fila

La primera decisión de diseño es fijar implícitamente cada reina i en la fila i . Esto elimina conflictos de fila por construcción y reduce el espacio de búsqueda de

N^{2N} (posiciones arbitrarias en el tablero) a N^N (solo columnas por reina).

3.2 Registro de estado

La columna de la reina i se codifica en $k = \lceil \log_2 N \rceil$ qubits binarios. Los qubits $q_{ik}, q_{ik+1}, \dots, q_{ik+k-1}$ representan la columna de la reina i en base 2, con q_{ik} como bit menos significativo (LSB).

Para $N = 4$: $k = 2$ bits por columna, registro total de $n = Nk = 8$ qubits de estado. La Figura 2 muestra un ejemplo concreto.

	0	1	2	3	
0		♔			Reina 0 → col=1 → 01⟩ (q_0q_1)
1				♔	Reina 1 → col=3 → 11⟩ (q_2q_3)
2	♔				Reina 2 → col=0 → 00⟩ (q_4q_5)
3			♔		Reina 3 → col=2 → 10⟩ (q_6q_7)

Combined state: |01110010⟩.

Figura 2. Codificación de la solución [1,3,0,2] para $N = 4$. Cada reina utiliza 2 qubits para representar su columna en binario.

3.3 Qubits ancilla (flags)

Además del registro de estado, el oráculo requiere qubits auxiliares para almacenar resultados intermedios de las verificaciones:

- **Flags de pares:** un qubit por cada par de reinas (i, j) con $i < j$, para un total de $\binom{N}{2}$ flags. Para $N = 4$: 6 flags (pf_0 a pf_5).
- **Flags de rango** (solo cuando $2^k > N$): un qubit por reina para detectar columnas fuera del rango $[0, N)$. Para $N = 4$, $2^2 = 4 = N$, no se necesitan. Para $N = 5$ ($2^3 = 8 > 5$), se agregan 5 flags.

El circuito completo para $N = 4$ utiliza **14 qubits** en total (Tabla 1).

Cuadro 1. Recursos del circuito según N .

N	k	Estado	F. pares	F. rango	Total	Sols.
4	2	8	6	0	14	2
5	3	15	10	5	30	10
6	3	18	15	6	39	4

4. DISEÑO DEL ORÁCULO

El oráculo es el componente central del circuito. Su función es aplicar una fase -1 exclusivamente a los estados que representan configuraciones válidas de N -reinas. Se implementa en tres etapas (Fig. 3): *compute*, *phase flip* y *uncompute*.

N-Queens Grover Oracle detalle

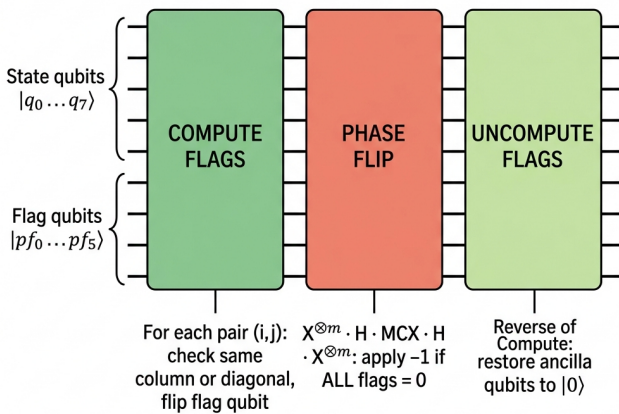


Figura 3. Estructura interna del oráculo: Compute $\rightarrow$ Phase Flip $\rightarrow$ Uncompute. Los flags ancilla se computan, se usa su estado para la fase, y se deshacen para la siguiente iteración.

4.1 Etapa 1: Compute Flags

Para cada par de reinas (i, j) con $i < j$, se verifica si existe un conflicto. Dos reinas están en conflicto si comparten columna o diagonal:

$$c_i = c_j \vee |c_i - c_j| = j - i \quad (6)$$

La verificación se realiza por **enumeración explícita de patrones**. Para cada combinación de columnas (c_i, c_j) que constituye un conflicto, se ejecuta la secuencia de la Figura 4.

N-Queens Grover oracle

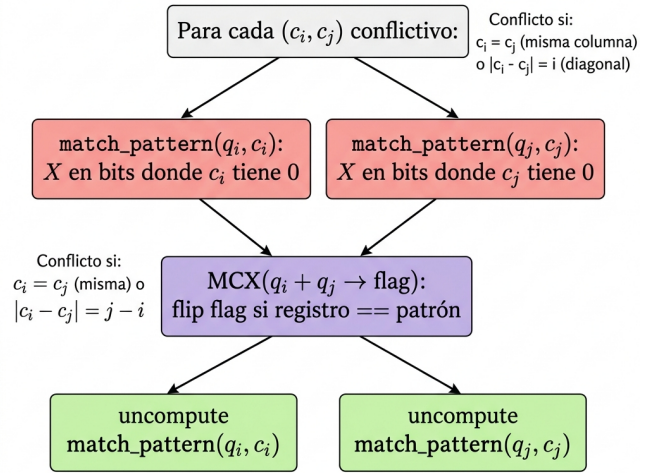


Figura 4. Secuencia de detección para un conflicto (c_i, c_j) . *match_pattern* aplica X donde el bit es 0, convirtiendo la detección en un MCX estándar.

4.1.1 Función match_pattern

Esta es la pieza clave de la detección. Dado un registro de k qubits y un valor objetivo v , aplica puertas X a cada qubit cuyo bit correspondiente en v es 0:

$$\bigotimes_{b=0}^{k-1} X^{1-v_b} |v\rangle = |1\rangle^{\otimes k} \quad (7)$$

Esto transforma la condición “el registro vale v ” en “todos los qubits valen 1”, que es exactamente lo que detecta una puerta MCX (Toffoli generalizada). Un MCX posterior voltear el flag correspondiente. Finalmente, se aplica la misma secuencia de X para restaurar el registro (las puertas X son autoinversas: $X^2 = I$).

Para un estado computacional fijo $|c_i, c_j\rangle$, exactamente una combinación de patrones coincide, garantizando que el flag se voltear 0 ó 1 veces (nunca más).

4.1.2 Detección de fuera de rango

Para N que no es potencia de 2 (e.g. $N = 5$ con $k = 3$), los valores de columna $\{N, N + 1, \dots, 2^k - 1\}$ son inválidos. Un flag adicional por reina se activa si su columna codifica un valor $\geq N$, usando la misma técnica de *match_pattern*.

4.2 Etapa 2: Phase Flip

Una vez computados todos los flags, se aplica -1 condicionada a que todos valgan 0 (sin conflictos ni columnas fuera de rango):

$$X^{\otimes m} \cdot (H \cdot MCX \cdot H)_{\text{últ.}} \cdot X^{\otimes m} \quad (8)$$

donde m es el número total de flags. La secuencia $X^{\otimes m}$ convierte la condición $|0\rangle^{\otimes m}$ (sin conflictos) en $|1\rangle^{\otimes m}$

(que dispara el MCX). El truco $H \cdot MCX \cdot H$ implementa un MCZ (fase controlada):

$$H X H = Z \implies H \cdot MCX(\vec{c} \rightarrow t) \cdot H = MCZ(\vec{c}, t) \quad (9)$$

4.3 Etapa 3: Uncompute Flags

Para que el oráculo sea unitario y reutilizable entre iteraciones, las ancillas deben volver a $|0\rangle$. Se deshace la etapa de Compute aplicando **las mismas operaciones en orden inverso**. Dado que X y MCX son autoinversas, esta inversión es directa.

5. EL DIFUSOR DE GROVER

El difusor implementa la reflexión $D = 2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - I$, también llamada *inversión sobre la media*. Actúa únicamente sobre los n qubits de estado (no sobre las ancillas).

Su descomposición en puertas es:

$$D = H^{\otimes n} \cdot X^{\otimes n} \cdot MCZ \cdot X^{\otimes n} \cdot H^{\otimes n} \quad (10)$$

El circuito resultante se muestra en la Figura 5. La lógica es: (1) pasar a la base de Hadamard con $H^{\otimes n}$; (2) marcar el estado $|0 \dots 0\rangle$ con $X^{\otimes n}$ seguido de MCZ ; (3) deshacer $X^{\otimes n}$ y volver a la base computacional con $H^{\otimes n}$.

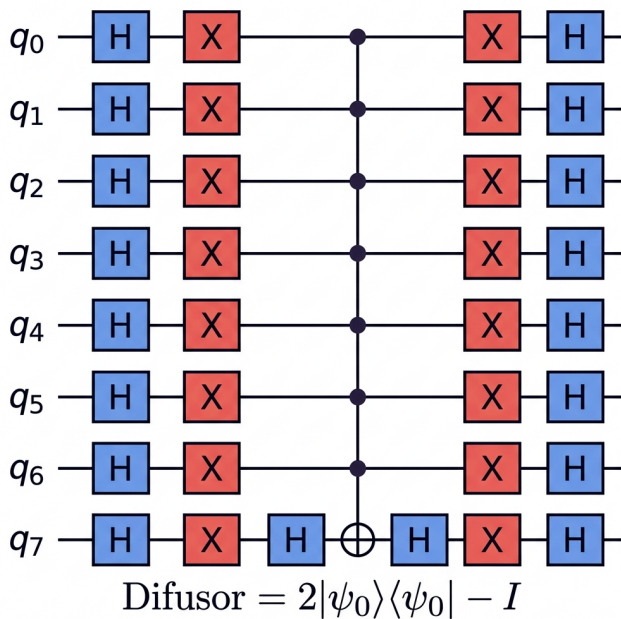


Figura 5. Circuito del difusor para 8 qubits de estado.

Efecto sobre las amplitudes. Sea $\bar{a}$ la amplitud media de todos los estados. El difusor transforma cada amplitud $a_x \rightarrow 2\bar{a} - a_x$. Los estados con amplitud por debajo de la media (la gran mayoría tras el oráculo) se atenúan aún más, mientras que las soluciones (con amplitud negativa grande) se reflejan a valores positivos grandes.

6. RESULTADOS

6.1 $N = 4$: ejecución completa

Para $N = 4$, el circuito completo se simuló con el backend AerSimulator (método statevector) durante 4096 shots. Los parámetros se resumen en la Tabla 2.

Cuadro 2. Parámetros del circuito para $N = 4$.

Parámetro	Valor
Qubits de estado	8 (2 bits/columna)
Flags de pares	6
Qubits totales	14
Espacio de búsqueda	$2^8 = 256$
Soluciones clásicas	2
Iteraciones óptimas	8
Profundidad (transpilada)	$\sim 41\,000$

Las dos soluciones válidas, $[1, 3, 0, 2]$ y $[2, 0, 3, 1]$, concentran $\sim 99.3\%$ de la probabilidad total (Fig. 6), repartida equitativamente entre ambas ($\sim 49.6\%$ cada una).

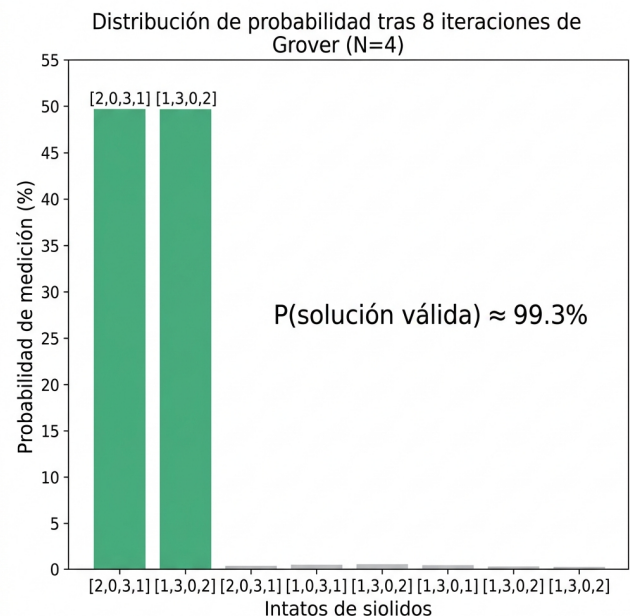


Figura 6. Distribución de probabilidad tras 8 iteraciones de Grover para $N = 4$. Las dos soluciones dominan con $\sim 49.6\%$ cada una; el ruido restante es $< 1\%$.

La decodificación del bitstring medido se realiza invirtiendo el orden de bits (Qiskit imprime MSB primero) y reconstruyendo la columna de cada reina: $col_i = \sum_{b=0}^{k-1} c_{ik+b} \cdot 2^b$.

6.2 $N = 5$: validación del oráculo

El circuito completo para $N = 5$ requiere 30 qubits y ~ 44 iteraciones, resultando en $\sim 6 \times 10^5$ compuertas elementales — fuera del alcance práctico de la simulación clásica.

Sin embargo, se validó el oráculo de forma aislada, preparando estados computacionales conocidos y midiendo los flags:

- Las 10 soluciones clásicas (obtenidas por fuerza bruta)

con `classical_solutions`) resultaron en 0 flags activos en todos los casos.

■ Los **casos negativos** testeados incluyeron:

- $[0, 0, 0, 0, 0]$: todas en misma columna.
- $[0, 1, 2, 3, 4]$: diagonal principal.
- $[0, 2, 4, 1, 7]$: columna 7 fuera de rango (≥ 5).
- $[1, 3, 5, 0, 2]$: columna 5 fuera de rango.

Todos fueron correctamente rechazados con flags > 0 .

Esto confirma que el oráculo separa perfectamente las configuraciones válidas del resto del espacio de búsqueda.

7. COMPLEJIDAD Y LIMITACIONES

7.1 Complejidad del oráculo

La enumeración explícita de patrones produce:

- $\binom{N}{2} = \mathcal{O}(N^2)$ pares de reinas.
- Hasta $\mathcal{O}(N)$ combinaciones conflictivas por par.
- Cada verificación: $\mathcal{O}(k)$ puertas X más un MCX de $2k$ controles.

La complejidad total es $\mathcal{O}(N^3 \log N)$ en número de MCX primitivos. Una implementación con **sumadores cuánticos** (quantum adders) permitiría comparar columnas aritméticamente en lugar de por enumeración, reduciendo los MCX por par de $\mathcal{O}(N)$ a $\mathcal{O}(\text{poly}(k))$.

7.2 Escalabilidad

Cuadro 3. Viabilidad de simulación según N .

N	Qubits	Iters.	Simulable
4	14	8	Sí (statevector)
5	30	44	Solo oráculo (MPS)
6	39	~ 600	No (simulador clásico)

Para $N \geq 5$, las dos vías hacia la ejecución end-to-end son: (1) hardware cuántico real con fidelidad y T_1/T_2 suficientes (aspiracional en 2026); o (2) reescritura del oráculo con sumadores cuánticos para reducir la profundidad.

8. CONCLUSIONES

1. **Corrección verificada.** Para $N=4$, el algoritmo completo de Grover encuentra las 2 soluciones con probabilidad $\approx 99.3\%$. Para $N=5$, el oráculo clasifica correctamente las 10 soluciones y rechaza todos los casos inválidos testeados.
2. **Aceleración cuadrática.** El algoritmo consulta el oráculo $\mathcal{O}(\sqrt{N/M})$ veces, comparado con $\mathcal{O}(N/M)$ en búsqueda clásica. Para $N=4$: 8 iteraciones vs. ~ 128 consultas clásicas.
3. **Diseño modular.** La separación en codificación, oráculo (compute-phase-uncompute) y difusor permite extender o reemplazar componentes de forma independiente.
4. **Limitación principal.** La enumeración explícita de patrones genera circuitos profundos ($\sim 41\,000$ de profundidad para $N=4$). Sumadores cuánticos reducirían

significativamente la profundidad para $N \geq 5$.

5. **Perspectiva.** La ejecución en hardware cuántico real requeriría tiempos de coherencia (T_1, T_2) muy superiores a los disponibles actualmente, además de corrección de errores cuánticos para circuitos de esta profundidad. No obstante, la implementación sirve como demostración conceptual de la ventaja cuadrática de Grover sobre problemas combinatorios.

REFERENCIAS

- [1] L. K. Grover, "A fast quantum mechanical algorithm for database search," *Proc. 28th ACM Symposium on Theory of Computing*, pp. 212–219, 1996.
- [2] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, 10th Anniversary Edition, 2010.
- [3] Qiskit Development Team, "Qiskit: An open-source framework for quantum computing," <https://qiskit.org>, 2024.
- [4] J. Bell and B. Stevens, "A survey of known results and research areas for n -queens," *Discrete Mathematics*, vol. 309, no. 1, pp. 1–31, 2009.